

Analisi Matematica 1

CdS in Ingegneria Elettrica, dell'Automazione, Elettronica e Informatica; scaglione Mon-Ret

a.a. 2026/27

Prof. Giulia Meglioli

Programma di massima

Nel programma, sono corredati dal simbolo () gli asserti di cui è richiesta la dimostrazione per la prova scritta e per la eventuale prova orale, dal simbolo (**) gli asserti di cui è richiesta la dimostrazione solo per la eventuale prova orale.*

Prima parte

Sezione 1. Numeri reali e complessi. Gli insiemi numerici $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$. Allineamenti decimali. Richiami di logica. Parità di quadrati (**). L'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali, la retta reale. Il numero $\sqrt{2}$ è irrazionale (*)₁. Il principio di induzione, somma dei primi n naturali (**), disuguaglianza di Bernoulli (*)₂, somma di una progressione geometrica (**). Massimo, minimo, maggiorante, minorante di un sottoinsieme di $\mathbb{R}$. Sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ limitati superiormente o inferiormente. L'estremo superiore e l'estremo inferiore. Proprietà di completezza (o continuità): un insieme non vuoto limitato superiormente (inferiormente) ha estremo superiore (inferiore). Radici, potenze ad esponente razionale e reale, logaritmi. Il valore assoluto, la disuguaglianza triangolare (**).

L'insieme $\mathbb{C}$ dei numeri complessi. Forma algebrica, operazioni algebriche. Forma trigonometrica, formula di Eulero, forma esponenziale. Formule di de Moivre per il prodotto e le potenze di numeri complessi (*)₃. Radici n -esime di un numero complesso (*)₄, radici n -esime dell'unità. Teorema fondamentale dell'algebra.

Sezione 2. Funzioni, successioni e limiti di successioni. Funzioni tra insiemi, dominio, codominio, insieme immagine, controimmagine. Funzioni composte. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzione inversa. Funzioni reali di variabile reale, insieme di definizione. Funzioni monotone, collegamento con il rapporto incrementale. Funzioni pari e dispari, funzioni periodiche. Funzioni limitate superiormente, inferiormente; massimo e minimo di funzioni, estremo superiore ed inferiore di funzioni. Funzioni elementari e i loro grafici. Successioni numeriche. Successioni imitate superiormente, inferiormente. Proprietà vere definitivamente. Definizioni di limite (finito e infinito) di una successione. Successioni convergenti, divergenti, regolari, irregolari. Unicità del limite (*)₅, una successione convergente è limitata (*)₆. Non esistenza del limite, cenni alle sottosuccessioni. Algebra di limiti (**), algebra di limiti con l'infinito, forme indeterminate. Permanenza del segno (*)₇, proprietà del confronto (**), teorema del confronto (o dei due carabinieri) (*)₈, successioni infinitesime e loro modulo, una successione infinitesima per una limitata è infinitesima. Successioni monotone, regolarità delle successioni monotone (*)₉. Il numero di Nepero. Limiti notevoli (**). Criterio del rapporto per successioni. Confronto tra infiniti (**). Equivalenze asintotiche, loro proprietà. L' α -piccolo di Landau, algebra degli α -piccoli.

Sezione 3. Serie numeriche. Somma parziale, serie numerica, suo carattere. Condizione necessaria per la convergenza (*)₁₀, carattere delle serie a termini non negativi (**). Serie telescopiche. Carattere e somma della serie geometrica (**), la serie armonica. Criterio del confronto (*)₁₁. Criterio del confronto asintotico (*)₁₂, criterio del rapporto (*)₁₃, criterio della radice. Serie alternate, criterio di Leibnitz. Convergenza assoluta, la convergenza assoluta implica la convergenza semplice (*)₁₄.

Seconda parte

Sezione 4. Limiti di funzioni e continuità. Intorni circolari di un punto, punto di accumulazione di un sottoinsieme di $\mathbb{R}$. Definizioni di limite di una funzione finito al finito, infinito al finito, infinito all'infinito, finito all'infinito. Unicità del limite, permanenza del segno, teorema del confronto. Una funzione infinitesima per una limitata è infinitesima. Algebra di limiti con l'infinito, forme indeterminate. Limiti destro e sinistro, loro collegamento con l'esistenza e la non esistenza del limite. Teorema ponte e sue applicazioni alla non esistenza di limiti di funzioni. Infiniti, infinitesimi e loro confronto. Limiti di funzioni monotone. Limiti notevoli. Calcolo di limiti. Asintoti (**). Funzioni continue. Continuità di alcune funzioni elementari (**). Limiti e continuità della funzione composta. Punti di discontinuità, esempi. Permanenza del segno per funzioni continue. Teorema di esistenza degli zeri (*)₁₅, teorema dei valori intermedi (*)₁₆. Massimo e minimo assoluto, punti di massimo e di minimo assoluto di una funzione. Teorema di Weierstrass (*)₁₇. Continuità della funzione inversa.

Sezione 5. Calcolo differenziale. La derivata e il suo significato geometrico. Una funzione derivabile in un punto è ivi continua. (*)₁₈ Calcolo della derivata di alcune funzioni elementari (**). Definizione di differenziabilità, equivalenza con la derivabilità (*)₁₉. Algebra delle derivate (**). Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Massimo e minimo relativo, punti di massimo e di minimo relativo di una funzione, punti critici o stazionari. Teorema di Fermat (*)₂₀. Calcolo di massimi e minimi assoluti. Teorema di Rolle (*)₂₁. Teorema di Lagrange (*)₂₂. Conseguenze del teorema di Lagrange: test di monotonia e caratterizzazione delle funzioni costanti in un intervallo (*)₂₃, e sue applicazioni alla determinazione della natura dei punti stazionari (**). Derivata destra e sinistra. Punti di non derivabilità, esempi. Limite della funzione derivata e derivabilità di una funzione (**). Derivate successive, derivate successive e punti critici. Funzioni convesse e concave, funzioni convesse o concave e rette tangenti, segno della derivata seconda e convessità o concavità, punti di flesso. Studio del grafico di una funzione. Teorema di de l'Hôpital. Polinomio di Taylor, resto. Formula di Taylor con resto di Peano (*)₂₄, con resto di Lagrange. Formule di Mac-Laurin di alcune funzioni elementari. Applicazioni al calcolo di limiti.

Sezione 6. Calcolo integrale. Primitive, integrale indefinito. Struttura dell'integrale indefinito (*)₂₅. Integrazione per parti (**), integrazione per sostituzione (**). Integrazione di funzioni razionali. Calcolo di integrali indefiniti. Partizione di un intervallo, somme integrali inferiori e superiori. Definizione di funzione integrabile secondo Riemann e di integrale. Proprietà dell'integrale. Le funzioni continue e le funzioni monotone in un intervallo chiuso e limitato sono integrabili. Teorema della media integrale (*)₂₆. Funzione integrale. Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale (*)₂₇. Calcolo di integrali definiti, integrazione per parti (**) e per sostituzione (**). Aree di regioni piane. Integrali impropri su intervalli illimitati. Integrali impropri su intervalli limitati per funzioni non limitate. Teorema del confronto (*)₂₈. Teorema del confronto asintotico. Convergenza assoluta di integrali impropri. Rapporto tra convergenza assoluta e semplice. Criterio integrale per serie.

Bibliografia

Si farà riferimento principalmente ai libri [1] e [3].

Teoria

- [1] S. Biagi, F. Punzo, *Lezioni di Analisi Matematica 1*, Esculapio (2024) (contiene anche alcuni esercizi svolti di base)
- [2] E. Giusti, *Analisi Matematica 1. Terza edizione*, Bollati Boringhieri (2002) (per eventuali letture di approfondimento)

Esercizi (svolti)

- [3] G. Catino, F. Punzo, *Analisi Matematica 1. Esercizi Svolti e Quesiti Teorici*, Esculapio (2025)
- [4] M. Contedini, G. Grillo, F. Punzo, *Esercizi di Analisi Matematica 1, Geometria e Algebra Lineare*, Esculapio (2022)

Per le *conoscenze preliminari*, se occorre, si suggerisce

- [5] A. Iannella, G. Meglioli, F. Punzo, *Precorso di Matematica*, Esculapio (2020)

Per gli eventuali interessati, [1] e [3] sono disponibili anche in lingua inglese:

- [1'] S. Biagi, F. Punzo, *Calculus 1*, Esculapio (2026).
- [3'] G. Catino, F. Punzo, *Calculus and Geometry 1. Solved Problems and Theoretical Questions*, Esculapio (2026)